

## Exercise 1:

What are two desirable properties of a hash function?

- **Tính toán dễ dàng:** Hàm băm cần phải được tính toán nhanh chóng và hiệu quả, ngay cả với các đầu vào có kích thước lớn. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống sử dụng hàm băm.
- **Hạn chế xung đột / Phân bố đều:** Hàm băm tốt nên giảm thiểu khả năng xung đột (tức là hai đầu vào khác nhau nhưng cho ra cùng một giá trị băm) bằng cách phân bố đều các giá trị băm trong không gian đầu ra. Điều này giúp cân bằng tải, đặc biệt trong các cấu trúc dữ liệu như bảng băm, và đảm bảo việc truy xuất dữ liệu hiệu quả.